

Лабораторная работа №3

Тема: Детерминированные вычислительные процессы с управлением по аргументу. Численное интегрирование.

Цель: Организовать вычислительные процессы при помощи Pascal.

Оборудование: ПК, компилятор Pascal.

1 задача:

Вычислить определенный интеграл методом прямоугольника левых частей.

$$\int_{0,2}^1 \frac{\cos(0,3x + 0,8)dx}{0,9 + 2 \sin(0,4x + 0,3)}$$

Математическая модель

$$S = h * f(x_0), S = h * f(x_1), \dots S = h * f(x_{n-1}),$$

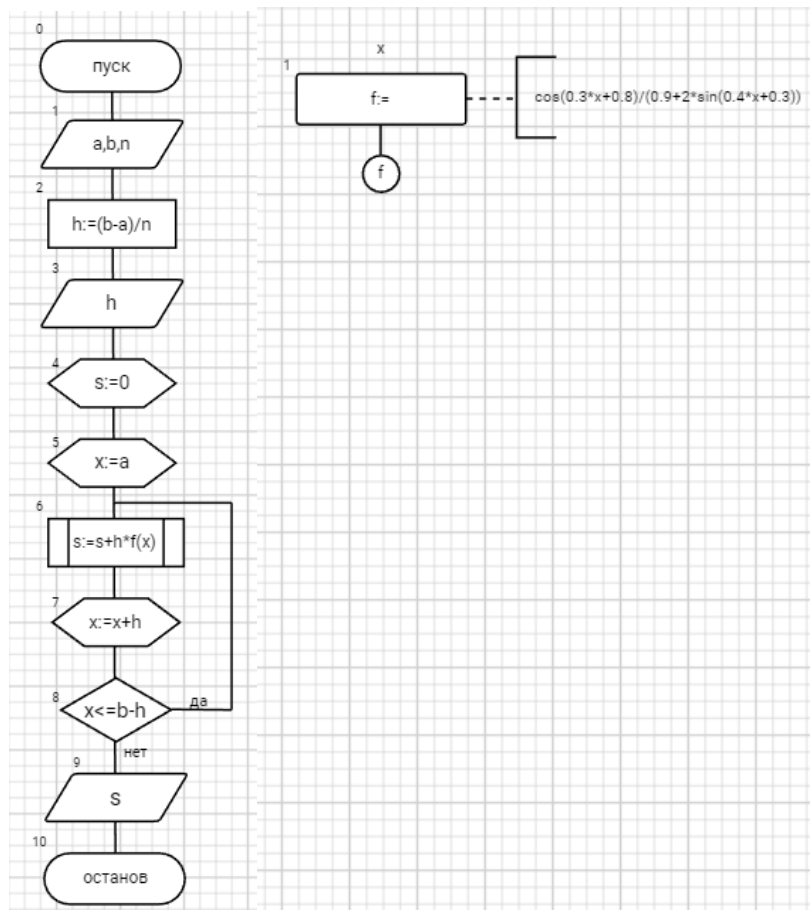
$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h(f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1})) = h \sum_{x_i=x_0}^{x_{n-1}} f(x_i) = h \sum_{x_i=a}^{b-h} f(x_i)$$

где n – равные части, на которые разбивается отрезок от a до b .

$$h = (b - a)/n - \text{шаг}$$

S – сумма площадь прямоугольника, построенного на каждом шаге.

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
a	real	постоянная
b	integer	постоянная
n	integer	постоянная
h	real	Промежуточная переменная
s	real	результатирующая переменная
x	real	параметр функции, параметр цикла
f()	-	имя функции

Программа

```

program integral1;
var n,b:integer;
    a,h,s,x:real;
    function f(x:real):real;
    begin
        f:=cos(0.3*x+0.8)/(0.9+2*sin(0.4*x+0.3));
    end;
begin
    writeln('Введите нижний предел интегрирования');
    readln(a);
    writeln('Введите верхний предел интегрирования');
    readln(b);
    writeln('Количество равных частей');
    readln(n);
    h:=(b-a)/n;
    writeln('Вывод значения шага');
    writeln('h=', ' ',h);
    s:=0;
    x:=a;
    while (x <= b-h) do
    begin
        s:=s+h*f(x);
        x:=x+h;
    end;
    writeln('Вывод значения интеграла');
    writeln(s)
end.

```

Результат выполнение

```
Окно вывода
Введите нижний предел интегрирования
0.2
Введите верхний предел интегрирования
1
Количество равных частей
10
Вывод значения шага
h= 0.08
Вывод значения интеграла
0.242324948202015
```

Анализ:

Для реализации действий над данным интегралом был использован цикл while, параметром которого является также и параметр функции. Для того чтобы найти определенный интеграл был использован метод прямоугольника левых частей, где нужно задать первоначальное значение параметра функции как значение нижнего предела интеграла, а последнее значение функции как разность значение верхнего предела интеграла и шага.

2 Задача:

Вычислить определенный интеграл методом прямоугольника правых частей.

$$\int_{0,2}^1 \frac{\cos(0,3x + 0,8)dx}{0,9 + 2 \sin(0,4x + 0,3)}$$

Математическая модель

$$S = h * f(x_1), S = h * f(x_2), \dots S = h * f(x_n),$$

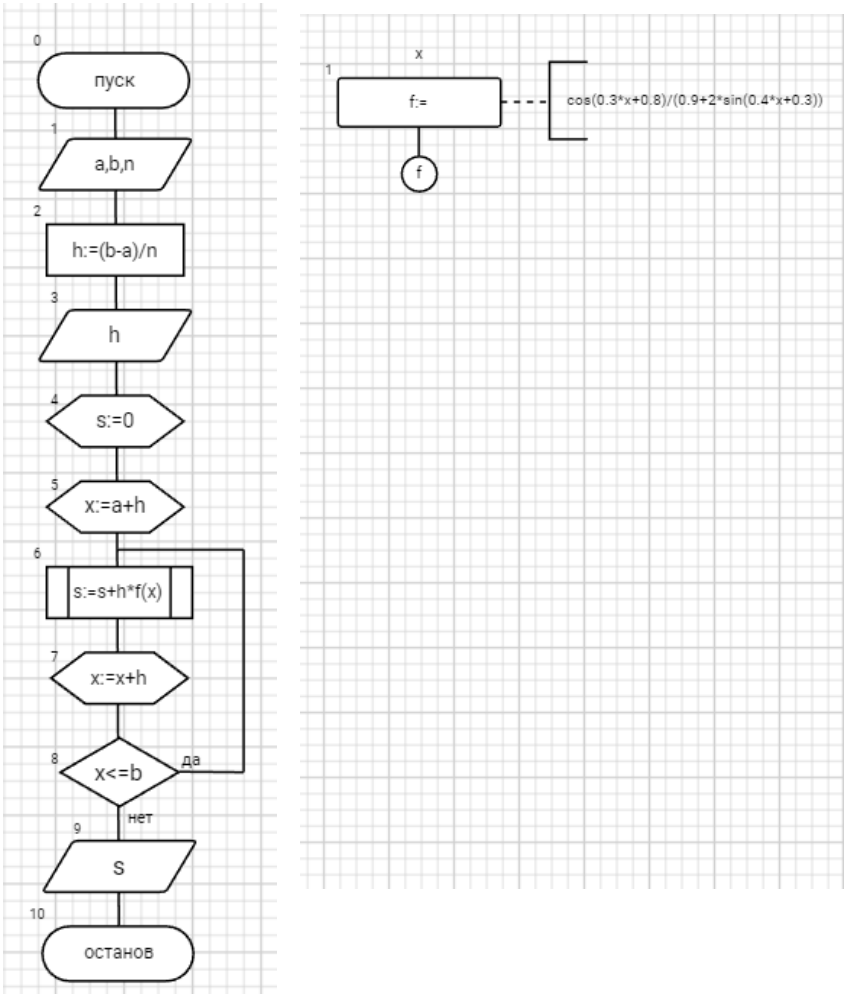
$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)) = h \sum_{x_i=x_1}^{x_n} f(x_i) = h \sum_{x_i=a+h}^b f(x_i)$$

где n – равные части, на которые разбивается отрезок от a до b .

$$h = (b - a)/n - \text{шаг}$$

S – площадь прямоугольника, построенного на каждом шаге.

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
a	real	постоянная
b	integer	постоянная
n	integer	постоянная
h	real	Промежуточная переменная
s	real	результатирующая переменная
x	real	параметр функции, параметр цикла
f()	-	имя функции

Программа

```
program integral2;
var
  n,b:integer;
  a,h,s,x:real;
  function f(x:real):real;
  begin
    f:=cos(0.3*x+0.8)/(0.9+2*sin(0.4*x+0.3));
  end;
begin
  writeln('Введите нижний предел интегрирования');
  readln(a);
  writeln('Введите верхний предел интегрирования');
  readln(b);
  writeln('количество отрезков');
  readln(n);
  h:=(b-a)/n;
  writeln('Вывод значения шага');
  writeln('h=', ' ',h);
  s:=0;
  x:=a+h;
  while (x <= b) do
  begin
    s:=s+h*f(x);
    x:=x+h;
  end;
  writeln(s)
end.
```

Результат выполнения:

Окно вывода

```
Введите нижний предел интегрирования
0.2
Введите верхний предел интегрирования
1
количество отрезков
10
Вывод значения шага
h= 0.08
0.227115983748502
```

Анализ:

Для реализации действий над данным интегралом был использован цикл while, параметром которого является также и параметр функции. Для того чтобы найти определенный интеграл был использован метод прямоугольника правых частей, где нужно задать первоначальное значение параметра функции как сумма значение нижнего предела

интеграла и шага, а последнее значение функции как значение верхнего предела интеграла.

Задача 3:

Вычислить определенный интеграл методом трапеции.

$$\int_{0,2}^1 \frac{\cos(0,3x + 0,8)dx}{0,9 + 2 \sin(0,4x + 0,3)}$$

Математическая модель

$$S = h * \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2}, S = h * \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}, \dots S = h * \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2},$$

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h \left(\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right)$$

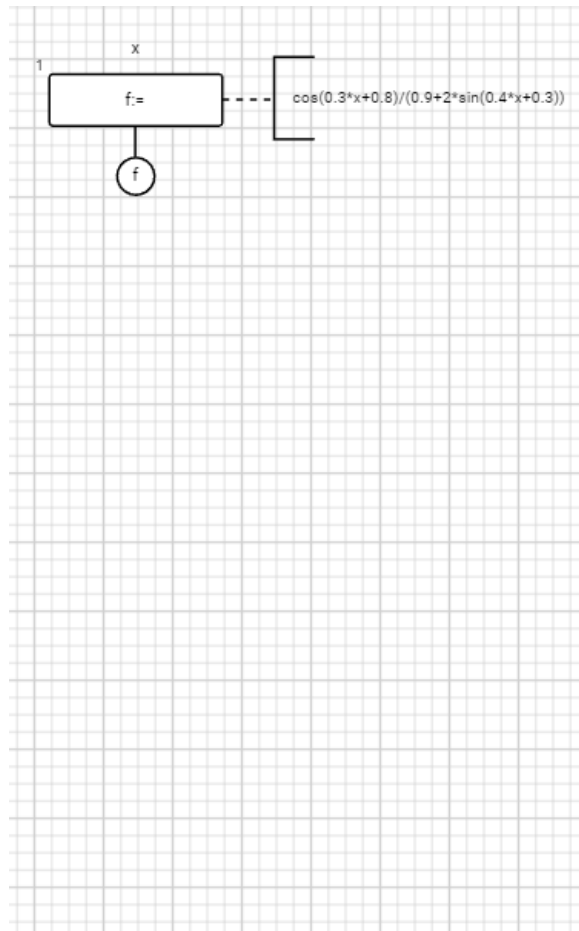
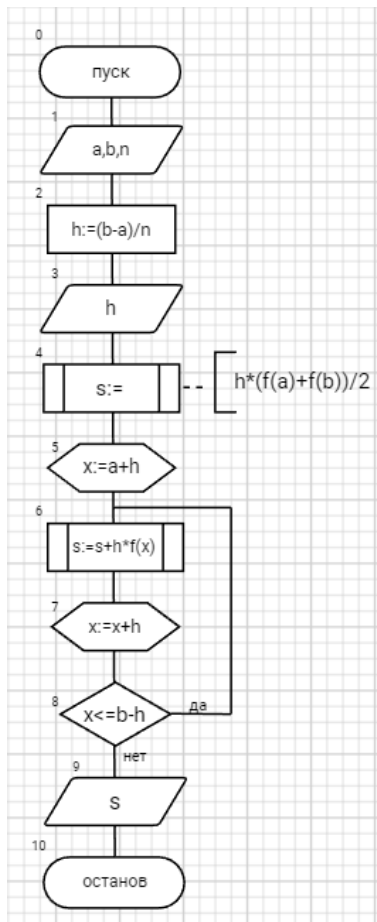
$$= h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{x_i=a+h}^{b-h} f(x_i) \right)$$

где n – равные части, на которые разбивается отрезок от a до b .

$h = (b - a)/n$ - шаг

S – площадь прямоугольника, построенного на каждом шаге.

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
a	real	постоянная
b	integer	постоянная
n	integer	постоянная
h	real	Промежуточная переменная
s	real	результатирующая переменная
x	real	параметр функции, параметр цикла
f()	-	имя функции

Программа

```

program integral2;
var
    b,n:integer;
    a,h,s,x,m:real;
    function f(x:real):real;
    begin
        f:=cos(0.3*x+0.8)/(0.9+2*sin(0.4*x+0.3));
    end;
begin
    writeln('Введите нижний предел интегрирования');
    readln(a);
    writeln('Введите верхний предел интегрирования');
    readln(b);
    writeln('количество отрезков');
    readln(n);
    h:=(b-a)/n;
    writeln('Вывод значения шага');
    writeln('h=', ' ',h);
    s:=h*(f(a)+f(b))/2;
    x:=a+h;
    while (x <= b-h) do
        begin
            s:=s+h*f(x);
            x:=x+h;
        end;
    writeln(s)
end.

```

Результат выполнения:

Окно вывода

```
Введите нижний предел интегрирования
0.2
Введите верхний предел интегрирования
1
количество отрезков
10
Вывод значения шага
h= 0.08
0.234720465975258
```

Анализ : Для реализации действий над данным интегралом был использован цикл while, параметром которого является также и параметр функции. Для того чтобы найти определенный интеграл был использован метод трапеции, где нужно задать первоначальное значение параметра функции как сумма значения нижнего предела интеграла и шага, а последнее значение функции как разность значения верхнего предела интеграла и шага. Также для нахождения первоначальной суммы мы обращались к функции, параметру которой присвоили постоянные a и b.

Задача 4

Вычислить определенный интеграл методом парабол.

$$\int_{0,2}^1 \frac{\cos(0,3x + 0,8)dx}{0,9 + 2 \sin(0,4x + 0,3)}$$

Математическая модель

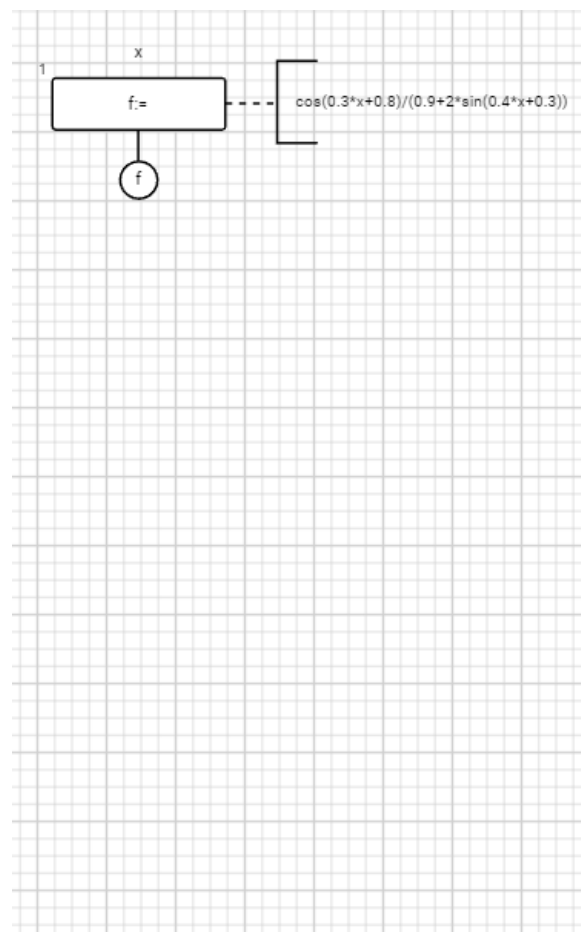
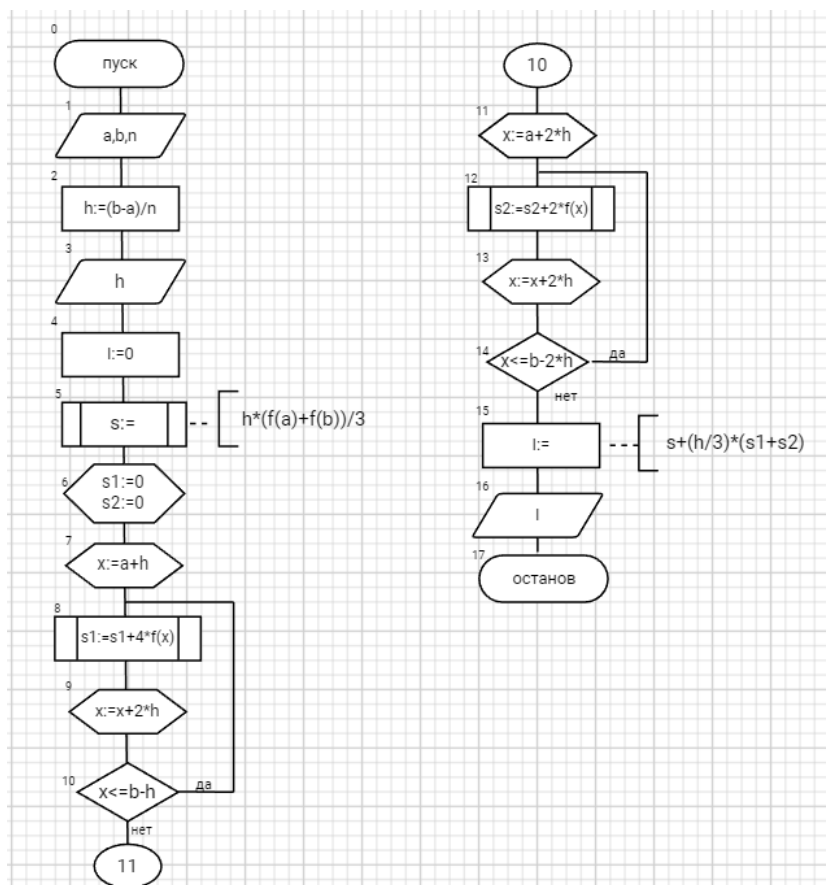
$$S_i = \frac{h}{3} (f(x_i) + 4f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))$$
$$I = \int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} (f(a) + f(b) + \sum_{x_i=a+h}^{b-h,2h} 4f(x_i) + \sum_{x_i=a+2h}^{b-2h,2h} 2f(x_i))$$

где n – равные части, на которые разбивается отрезок от a до b.

$$h = (b - a)/n - \text{шаг}$$

S – площадь прямоугольника, построенного на каждом шаге.

Блок-схема



Список идентификаторов

имя	тип	смысл
a	real	постоянная
b	integer	постоянная
n	integer	постоянная
h	real	Промежуточная переменная
s	real	результатирующая переменная
x	real	параметр функции, параметр цикла
f()	-	имя функции

Программа

```
program integral2;
var
  b,n:integer;
  a,h,s,x,s1,s2,I:real;
  function f(x:real):real;
  begin
    f:=cos(0.3*x+0.8)/(0.9+2*sin(0.4*x+0.3));
  end;
begin
  writeln('Введите нижний предел интегрирования');
  readln(a);
  writeln('Введите верхний предел интегрирования');
  readln(b);
  writeln('количество отрезков');
  readln(n);
  h:=(b-a)/n;
  writeln('Вывод значения шага');
  writeln('h=', ' ',h);
  I:=0;
  s:=h*(f(a)+f(b))/3;
  s1:=0;
  s2:=0;
  x:=a+h;
  while (x <= b-h) do
  begin
    s1:=s1+4*f(x);
    x:=x+2*h;
  end;
  x:=a+2*h;
  while (x <= b-2*h) do
  begin
    s2:=s2+2*f(x);
    x:=x+2*h;
  end;
  I:=s+(h/3)*(s1+s2);
  writeln(I)
end.
```

Результат программы

Окно вывода

```
Введите нижний предел интегрирования
0.2
Введите верхний предел интегрирования
1
количество отрезков
10
Вывод значения шага
h= 0.08
0.198300076306022
```

Анализ

Для реализации действий над данным интегралом был использован цикл while, параметром которого является также и параметр функции. Для того чтобы найти определенный интеграл был использован метод парабол.

Вывод:

Более точным из этих методов является метод трапеций, так как ее значения при разбиении на n частей приблизительно стремятся к одному числу (погрешность мала, нежели чем у других методов). А точность любого метода можно увеличить как раз с помощью разбиения, чем его больше, тем точнее результат.

n количество о разбиении	h шаг	Метод левых частей прямоугольника	Метод правых частей прямоугольника	Метод трапеций	Метод Парабол
10	0.08	0.24232494820201 5	0.227115983748502	0.234720465975 258	0.198300076306022
100	0.008	0.2337382678551	0.232228925295301	0.232977819632 425	0.231299634489195
1000	0.0008	0.23455691462369 2	0.234404940283158	0.234480869801 424	0.234314854545652
10000	0.0000 8	0.23465439797122 5	0.234639189006771	0.234646793488 998	0.234613627205358